파이썬에서 복소수 다루기

파이썬을 이용한 복소수 연산 (1/3)

```
>>> z1 = 1 + 1j;  z2 = 2 - 1j
>>> z1+z2
(3+0j)
>>> z1-z2
(-1+2j)
>>> z1*z2
(3+1j)
>>> z1/z2
(0.2+0.6j)
>>> z1.conjugate()
(1-1j)
>>> z2.real
2.0
>>> z2.imag
-1.0
>>> abs(z1)
1.4142135623730951
```

파이썬을 이용한 복소수 연산 (2/3)

complex() 함수는 실수를 복소수로 변환하는 함수이다

```
>>> complex(3)
(3+0j)
>>> complex(3,4)
(3+4j)
>>> a=3
>>> b=4
>>> complex(3)
(3+0j)
>>> complex(a)
(3+0j)
>>> complex(a,b)
(3+4j)
```

파이썬을 이용한 복소수 연산 (3/3)

- cmath 모듈은 복소수와 관련된 함수와 π와 e 상수를 제공하는 모듈이다.
- polar() 함수: 직각좌표 형식의 복수소를 극좌표 형식의 복소수로 바꾸어 실수부와 허수부를 리스트로 반환하는 함수
- rect(,) 함수: 두 개의 매개 변수를 각각 크기와 위상으로 받아들여 직각좌표 형식의 복소수로 반환해 주는 함수
- phase 함수: 직각좌표 형식의 복소수의 위상을 계산하는 함수
- 이 세함수에 사용되는 매개 변수와 반환값은 모두 radians

```
>>> import cmath
>>> z1 = 1 + 1j
>>> z2 = 2 - 1j
>>> z3 = cmath.polar(z1)
>>> z3
(1.4142135623730951, 0.7853981633974483)
```

```
>>> z4 = cmath.rect(1., cmath.pi/2)
>>> z4
(6.123233995736766e-17+1j)
>>> cmath.phase(z4)
1.5707963267948966
```

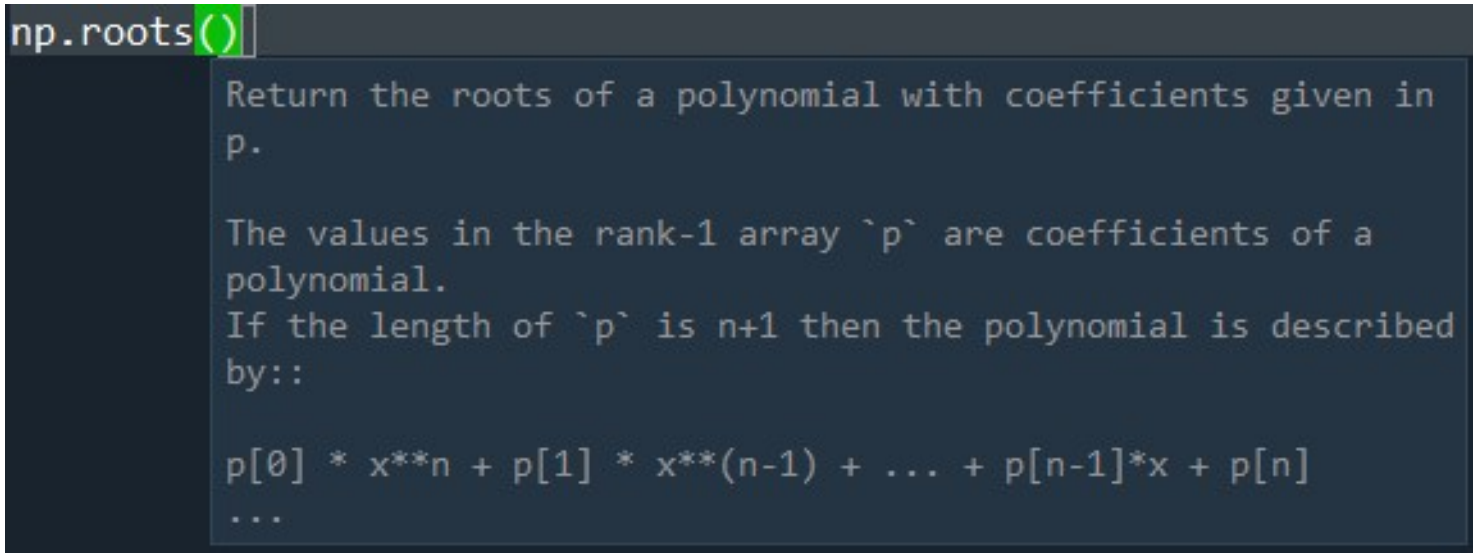
Degree와 Radian 상호 변환

각도에서 degree와 radian을 서로 변환할 때는 math 모듈의 degrees()와 radians() 함수를 사용한다. 참고로 상수 π는 cmath는 물론이고 math 모듈에도 포함되어 있다.

```
>>> import math
>>> math.degrees(math.pi)
180.0
>>> math.radians(90)
1.5707963267948966
```

복소수의 n 제곱 근 (방정식의 해)

- numpy 모듈의 numpy.roots() 함수를 이용해서 방정식의 해를 구할 수 있다




```
>>> import numpy as np
>>> np.roots([1,0,0,-1])
array([-0.5+0.8660254j, -0.5-0.8660254j,  1.0+0.j       ])
```

2차원 복소 평면에 해를 그래프로 표시

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
z = np.roots([1,0,0,-1])
fig = plt.figure()
ax = fig.add_subplot(111)
ax.set_xlim(-1.2,1.2); ax.set_ylim(-1.2,1.2)
ax.set_title('roots of $z^3=1$')
ax.scatter(z.real, z.imag)
ax.spines['left'].set_position('center')
ax.spines['right'].set_color('none')
ax.spines['bottom'].set_position('center')
ax.spines['top'].set_color('none')
ax.spines['left'].set_smart_bounds(True)
ax.spines['bottom'].set_smart_bounds(True)
ax.xaxis.set_ticks_position('bottom')
ax.yaxis.set_ticks_position('left')
plt.show()
```

